



Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Int. Artificial y redes neuronales

AF05. Procesamiento de conjuntos de datos en Python

Semestre: Agosto-Diciembre 2026

Docente: Daniel Isaías López Páez

Hora: N4

Nombre	Matricula	Carrera
René David Hernández Canizales	2121097	IMC
Diego Luna Bautista	2097159	IMC
Juan Enrique Silva Chávez	2094297	IMC
Joshua De La Mora Ramos	2082407	IMC
Daniel Alejandro Arriaga Durán	2121525	IMC

Lugar y Fecha: Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza N.L., 05/03/2025

Link al repositorio

https://github.com/ren3hdz/Equipo_Int.Art-N5

Explicación del código

Lo primero que realizamos fue importar las librerías Pandas para el análisis de datos, Numpy, matplotlib para las gráficas y sklearn para los mínimos y máximos.

Después importamos el archivo de los datos del sensor del robot como un .csv

Para imprimir los valores principales de la tabla utilizamos la librería de pandas as pd, y el comando pd.read_csv

Para eliminar los valores nulos asignamos una nueva variable a la que llamaremos dat_clean y utilizaremos los datos antiguos guardados en una variable llamada dat con el comando dropna().copy()

Para filtrar valores atípicos tomaremos cada una de las filas de los valores limpios y los evaluaremos teniendo en cuenta que sean mayores a 0 y los imprimiremos.

Para los valores normalizados utilizaremos MinMaxscaler() aplicado sobre las 3 columnas que nos interesan que son distancia, velocidad y temperatura.

Una vez que tengamos esas 3 columnas seleccionadas les aplicaremos el scaler.fit_transform para que todas se pongan en una escala de 0 a 1.

Y para el diseño de las graficas usaremos plt.plot aplicado sobre la primera columna de tiempo de la primera tabla de datos limpios “dat_clean” y usaremos los valores normalizados como eje y, para esto seleccionamos la ubicación de la columna que deseamos (0, 1, 2) y solo aplicamos las etiquetas correspondientes.

Preguntas

1. ¿Cómo afecta la limpieza de datos al análisis del dataset?

Lo que hace es eliminar las filas con valores nulos (es decir sin valor) y también valores atípicos (≤ 0) lo que nos reduce los datos utilizables para la práctica.

2. ¿Por qué es importante la normalización en Machine Learning?

Para que el modelo interprete todos los valores de manera igual ya que si hay valores con escalas de 0 a 10 y otros de 1000 a 1,000,000 el modelo se confunde y puede dar más importancia a los más grandes

3. ¿Cómo interpretarías los datos visualizados?

No hay mucho que analizar en estos datos ya que se podrían ver como valores “aleatorios” ya que no siguen una regla en función del tiempo. Así que solo podemos analizar cuando es que alcanza sus puntos más altos y más bajos.

Conclusión grupal

En esta actividad pudimos trabajar con algunas de las funciones que estuvimos viendo en clases sobre análisis de bases de datos, lo que nos sirvió para reforzar estos conocimientos a su vez de familiarizarnos con las herramientas como Github, Google colab, etc. Aunque vimos poco el análisis de bases de datos fue muy divertido y emocionante por lo que sigue en nuestro curso para empezar a entrenar modelos y aplicar esto a proyectos futuros.